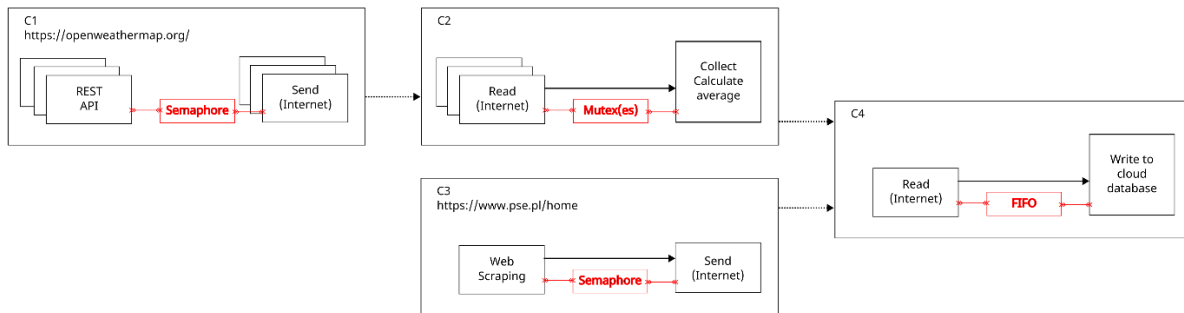


Programowanie systemów czasu rzeczywistego

Projekt 2

Długoterminowe logowanie danych
pogodowych oraz danych o produkcji,
eksporcie i imporcie energii elektrycznej

1. Czteroosobowe grupy projektowe – każda osoba odczytuje/zapisuje dane za pomocą sieci Internet oraz realizuje swoje zadanie merytoryczne. Celem zgromadzenie informacji o pracy sieci energetycznej skorelowane z danymi pogodowymi.



Rys. 1. Schemat przepływu informacji.

2. Stanowisko C1 – odczyt danych pogodowych (temperatura, nasłonecznienie, wiatr) z serwisu <https://openweathermap.org/> za pomocą REST API. Odczyt danych z terenu całej Polski w siatce o wymiarach maksymalnych 50 km x 50 km. Zadania odczytu wyzwalane za pomocą zegara (UWAGA: serwis ma maksymalnie 1000 bezpłatnych odczytów dziennie). Z każdym zadaniem odczytu związane zadanie wysyłania danych do stanowiska C2 – zadania synchronizowane semaforami (w szczególności semafor synchronizuje dostęp do bufora z danymi dla zadania odczytu i zadania wysyłania). Zrealizować minimum 10 zadań odczytu pogody (przydział siatki pokrywającej Polskę do zadań) oraz minimum 10 zadań wysyłania informacji do stanowiska C2 (a więc również minimum 10 semaforów).

Uwaga: można skorzystać z innego serwisu pogodowego (np. <https://open-meteo.com/>).

3. Stanowisko C2 – odczyt danych pogodowych ze stanowiska C1 oraz obliczenie średnich temperatur, nasłonecznienia oraz wiatru dla całej Polski. Zadania odczytu oraz zadanie obliczeniowe synchronizować mutexami (mutex chroni dostęp do bufora z danymi). Nieobrobione dane pomiarowe oraz obliczone średnie przestać do stanowiska C4. Zrealizować niezależne kilka zadań odczytu danych, zadanie obliczeniowe oraz zadanie wysyłania danych do C4.
4. Stanowisko C3 – odczyt pracy polskiej sieci energetycznej (zapotrzebowanie na moc, generacja z różnych źródeł, wymiana z krajami ościennymi, częstotliwość) z serwisu <https://www.pse.pl/home>. W celu odczytu wykorzystać techniki tzw. web scraping. Odczytane dane wysyłać okresowo do stanowiska C4. Zadanie odczytu i wysyłania synchronizować semaforem. Zadanie odczytu wyzwać zegarem.
5. Stanowisko C4 – odbierać dane ze stanowisk C2 oraz C3 i gromadzić je w kolejce FIFO. Dane z FIFO okresowo zapisywać do wybranej sieciowej bazy danych (zadanie zapisu pobudzać zegarem). Zrealizować niezależne zadania odczytu z C2, odczytu z C3 oraz zapisu do sieciowej bazy danych.

UWAGI:

1. Całość powinna pracować minimum 7 dni. W końcowym sprawozdaniu zaprezentować zalogowane wyniki.
2. Należy samodzielnie wybrać protokoły komunikacji między stanowiskami. Preferowane są sprawdzone standardy na własnymi rozwiązaniami (np. MQTT, OPC UA, REST).
3. Wszystkie stanowiska oprogramować w języku C/C++.
4. Aplikacje mogą pracować na dowolnych platformach sprzętowych pod kontrolą dowolnych systemów operacyjnych.
5. Łączność stanowisk między sobą wymaga zestawienia wspólnej sieci. Można do tego wykorzystać np. program ZeroTier (<https://www.zerotier.com/>) lub Hamachi (<https://vpn.net/>) .

<https://api.raporty.pse.pl/>